Exame de Paradigmas de Programação

Exame de Época de Recurso - 13/07/2017

1º Ano da Licenciatura em Engenharia Informática do ISEP

Parte prática (14 valores); Cotações: 1. – 15%; 2. –35%; 3. – 25%; 4. – 25%

Prova sem consulta; Duração: 2h00

Responda a cada pergunta numa folha separada, identificada com número e nome.

Recomenda-se a leitura integral do enunciado antes de começar a responder.

Pretendem-se classes Java para uma aplicação de apoio à gestão de três tipos de pontes: rodoviária, ferroviária e simultaneamente rodoviária e ferroviária.

Responda às alíneas seguintes tendo sempre em consideração os principais princípios da programação orientada por objetos: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo.

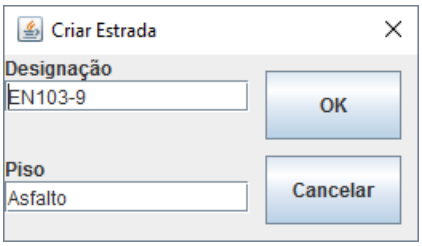
1. Defina a classe `Estrada` para representar estradas, caracterizadas pela `designação e tipo de piso` (apenas `asfalto`, `cimento` ou `pedra`). Assuma existentes: os métodos reescritos `toString` e `equals`, e os métodos de consulta (`get`) e de modificação (`set`) dos atributos da classe. Especifique:
   - Os atributos da classe e os construtores, completo e sem parâmetros.
   - Uma classe de exceção própria `unchecked`, chamada `ArgumentoInvalidoException`. Considere que esta exceção é lançada em métodos de modificação (`set`) quando os parâmetros de entrada são inválidos e que a mensagem enviada é personalizada.

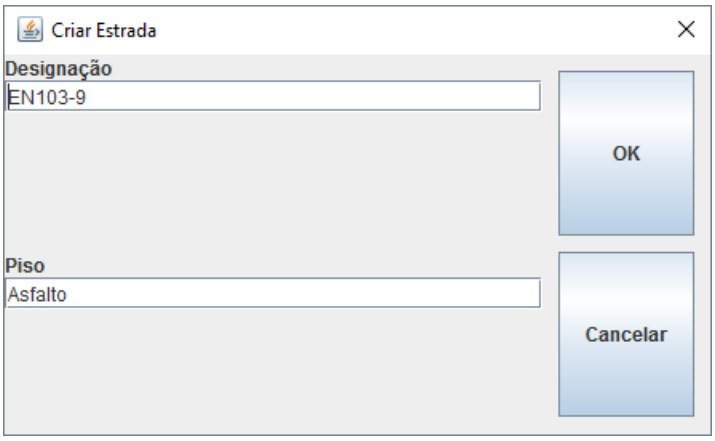
2. Elabore classes representativas das pontes referidas e que satisfaçam os seguintes requisitos:
   - As pontes rodoviárias são caracterizadas pelo `identificador`, `nome` e `estrada` que a atravessa. O `identificador` tem o formato "PRx", sendo x um número inteiro sequencial iniciado a 1.
   - As pontes ferroviárias são caracterizadas pelo `identificador`, `nome` e designação alfanumérica da `linha` férrea que a atravessa. O `identificador` tem o formato "PFy", sendo y um número inteiro sequencial iniciado a 1.
   - As pontes simultaneamente rodoviárias e ferroviárias são caracterizadas pelo `identificador`, `nome`, designação alfanumérica da `linha` férrea que a atravessa e `estrada` que a atravessa. O `identificador` tem o formato "PRFz", sendo z um número inteiro sequencial iniciado a 1.
   - As pontes caracterizam-se também pelo número total de veículos e/ou comboios que as atravessaram.
   - Deve ser declarada e aplicada uma interface, designada `Ferrovia`, para identificar as pontes que têm linha férrea. Esta interface deve definir o método `getLinha` para devolver a designação de uma linha férrea.
   - Em cada classe, considere existentes apenas os métodos `get` e `set` dos atributos de instância.
   - Cada classe deve fornecer um construtor completo e o método `toString` reescrito. Além disso, devem fornecer o método `equals` que considere iguais duas pontes com o mesmo identificador.
   - As classes devem disponibilizar métodos para obter:
     - O número total de pontes do seu tipo.
     - O número total de veículos e/ou comboios que atravessaram uma ponte. Este código deve permitir o uso do polimorfismo em iterações sobre um contentor de pontes.

3. Defina a classe `ListaPontes` para representar listas de pontes. As pontes devem ser armazenadas num contentor do tipo `ArrayList`. Especifique os atributos da classe e apenas os seguintes métodos:
   - Método `removerPontes` para obter uma nova lista de pontes sem os elementos da lista de pontes recebida por parâmetro. O método não deve alterar o contentor referido anteriormente e será valorizada uma solução sem qualquer instrução de repetição.
   - Método `obterPontesComFerrovia` para obter a lista de pontes com ferrovia armazenadas no contentor, ordenadas alfabeticamente pelo nome. Para o efeito use a interface nativa `Comparator`.
   - Método para ler o contentor armazenado previamente num ficheiro binário cujo nome é passado por parâmetro. Deve retornar um valor booleano para indicar o sucesso/insucesso da ação executada. Considere a possibilidade de ser gerada uma exceção do tipo `IOException` ou `ClassNotFoundException`. No caso de considerar necessário alterar as classes desenvolvidas anteriormente, indique estas modificações.

4. Pretende-se a construção da caixa de diálogo do tipo `JDialog e modal`, ilustrada nas figuras abaixo. Esta caixa de diálogo deve permitir ao utilizador fornecer os dados de uma nova estrada. O botão "Cancelar" deve fechar a caixa de diálogo. O botão "OK" deve fechar a caixa de diálogo e criar uma instância de `Estrada` acessível a outros componentes gráficos. Assuma que os dados fornecidos são sempre válidos.

   Deve usar gestores de posicionamento para manter a posição relativa entre componentes quando a caixa de diálogo é redimensionada, tal como ilustrado.





   Assim:

   a) Desenhe um esquema com o posicionamento escolhido para os diferentes componentes gráficos da caixa de diálogo. Indique os nomes das variáveis que usará para identificar cada um dos componentes, assim como o gestor de posicionamento usado em cada painel.

   b) Elabore o código de acordo com o esquema desenhado. Será valorizada a **reutilização** de código.

   Nota:

   A interface `ActionListener` define o método `void actionPerformed(ActionEvent event)`.